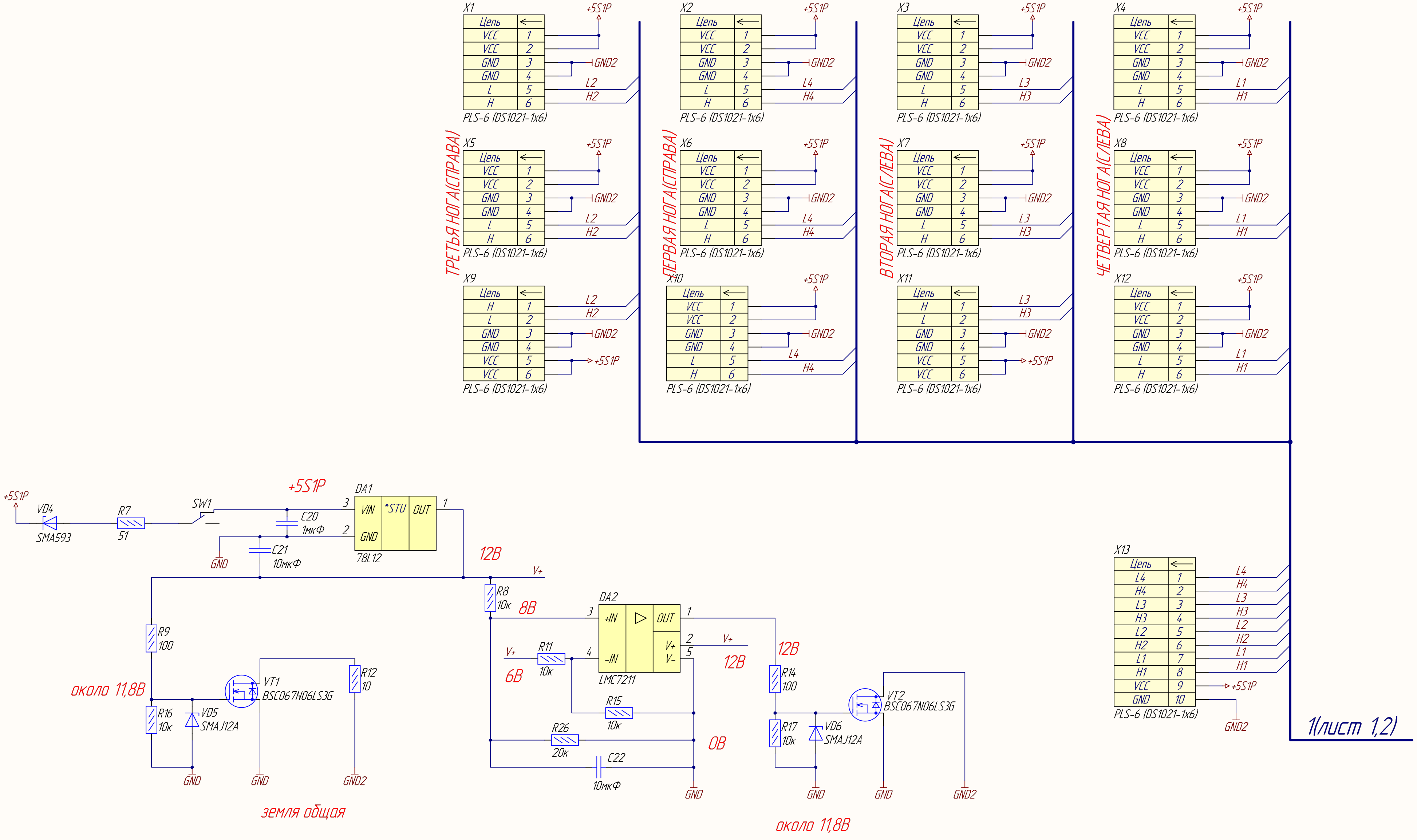
Э3



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Э3

платы
робота-фенека
схема электрическая принципиальная

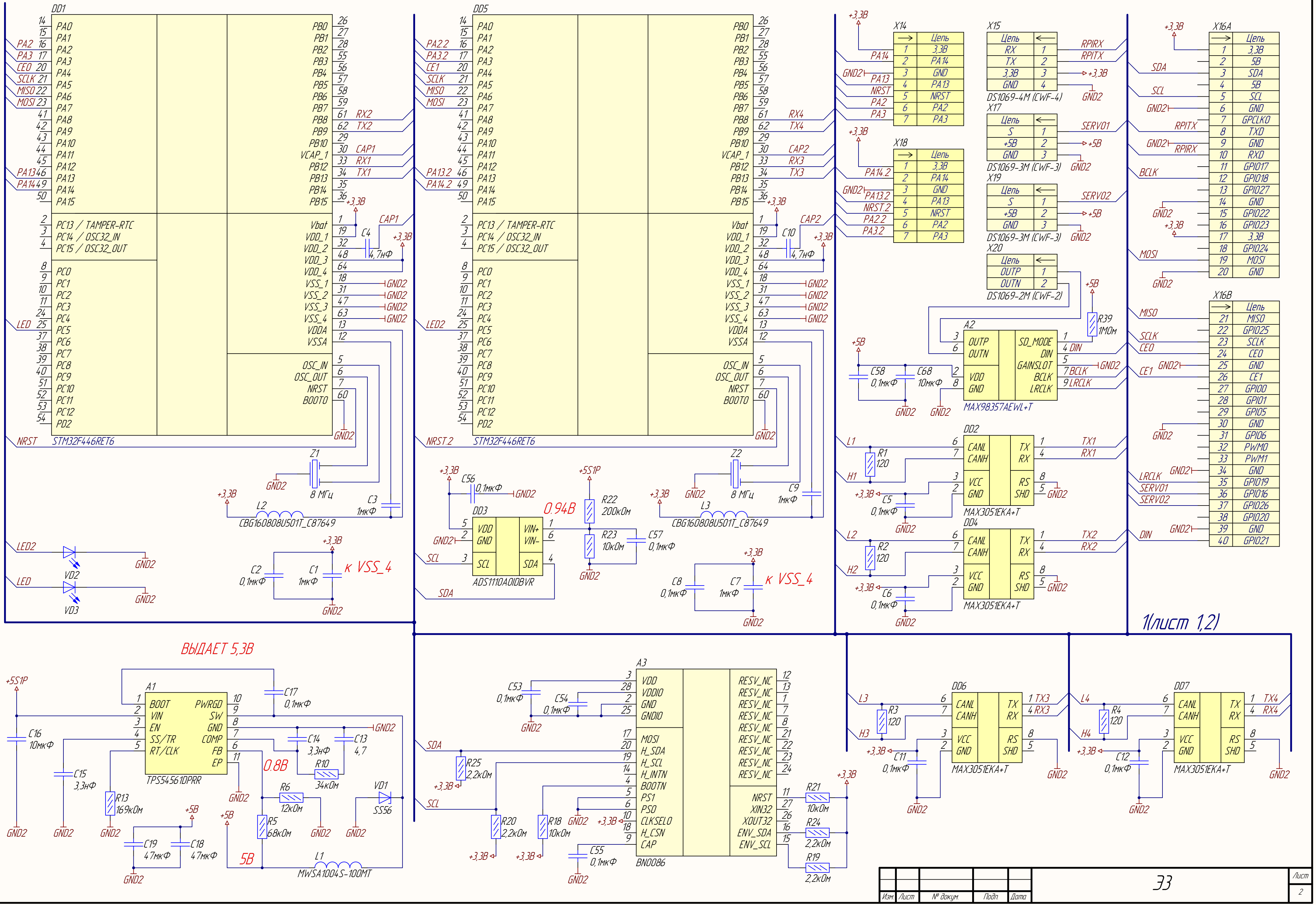
Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Нормоконтроль:
Разработал

Копировал Формат A2

ƐƐ


DD1
STM32F446RET6
DD5
STM32F446RETE6
PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15
PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 PB9 PB10 VCAP_1 PB12 PB13 PB14 PB15
PC13 / TAMPER-RTC
PC14 / OSC32_IN
PC15 / OSC32_OUT
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PD2
Vbat VDD_1 VDD_2 VDD_3 VDD_4 VSS_1 VSS_2 VSS_3 VSS_4 VDDA VSSA
OSC_IN OSC_OUT NRST BOOT0
PA2 PA3 CE0 SCLK MISO MOSI PA13 PA14 LED NRST
PA2.2 PA3.2 CE1 SCLK MISO MOSI PA13.2 PA14.2 LED2 NRST.2
RX2 TX2 CAP1 RX1 TX1
RX4 TX4 CAP2 RX3 TX3
C4 4,7нФ
C10 4,7нФ
+3,3В
GND2
Z1 8 МГц
Z2 8 МГц
L2 CBG160808U501T_C87649
L3 CBG160808U501T_C87649
C3 1мкФ
C9 1мкФ
C1 1мкФ
C2 0,1мкФ
C7 1мкФ
C8 0,1мкФ
к VSS_4
VD2
VD3
LED2
LED
DD3
ADS1110A0IDBVR
VDD GND SCL VIN+ VIN- SDA
0.94В
C56 0,1мкФ
+5S1P
R22 200кОм
R23 10кОм
C57 0,1мкФ
SCL
SDA
X14
X18
Цепь
3,3В PA14 GND PA13 NRST PA2 PA3
PA14.2 PA13.2 NRST.2 PA2.2 PA3.2
X15
DS1069-4M (CWF-4)
RX TX 3,3В GND
RPIRX RPITX
X17
DS1069-3M (CWF-3)
S +5В GND
SERVO1
X19
DS1069-3M (CWF-3)
SERVO2
X20
DS1069-2M (CWF-2)
OUTP OUTN
+5В
R39 1МОм
A2
MAX98357AEWL+T
OUTP OUTN VDD GND SD_MODE DIN GAINSLOT BCLK LRCLK
4 DIN
7 BCLK
9 LRCLK
C58 0,1мкФ
C68 10мкФ
DD2
DD4
MAX3051EKA+T
CANL CANH VCC GND TX RX RS SHD
L1 H1 L2 H2 L3 H3 L4 H4
R1 120
R2 120
R3 120
R4 120
C5 0,1мкФ
C6 0,1мкФ
C11 0,1мкФ
C12 0,1мкФ
DD6
DD7
X16A
X16B
3,3В 5В SDA 5В SCL GND GPCLK0 TXD GND RXD GPIO17 GPIO18 GPIO27 GND GPIO22 GPIO23 3,3В GPIO24 MOSI GND
MISO GPIO25 SCLK CE0 GND CE1 GPIO0 GPIO1 GPIO5 GND GPIO6 PWM0 PWM1 GND GPIO19 GPIO16 GPIO26 GPIO20 GND GPIO21
BCLK LRCLK SERVO1 SERVO2 DIN CE0 CE1
1(лист 1,2)
ВЫДАЕТ 5,3В
A1
TPS54561DPRR
BOOT VIN EN SS/TR RT/CLK PWRGD SW GND COMP FB EP
C16 10мкФ
C15 3,3нФ
R13 169кОм
C17 0,1мкФ
C14 3,3нФ
C13 4,7
R10 34кОм
0.8В
R6 12кОм
R5 68кОм
VD1 SS56
C19 47мкФ
C18 47мкФ
5В
L1 MWSA1004S-100MT
A3
BN0086
VDD VDDIO GND GNDIO MOSI H_SDA H_SCL H_INTN BOOTN PS1 PS0 CLKSEL0 H_CSN CAP
RESV_NC NRST XIN32 XOUT32 ENV_SDA ENV_SCL
C53 0,1мкФ
C54 0,1мкФ
C55 0,1мкФ
R25 2,2кОм
R20 2,2кОм
R18 10кОм
R21 10кОм
R24 2,2кОм
R19 2,2кОм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Э3

Лист 2

Копировал

Формат A2

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.